



廣州航海學院
GUANGZHOU MARITIME UNIVERSITY

电路原理 实 验 报 告

课 程 名 称 电路原理实验

姓 名

班 级

学 号

指 导 教 师

完 成 时 间

人工智能学院

目录

目录	2
安全用电常识.....	3
实验一 万用表的使用和电位、电压的测量	5
实验二 基尔霍夫定律验证.....	9
实验三 叠加定理验证.....	12
实验四 戴维南定理.....	15
实验五 一阶电路.....	19
实验六 RLC 串联谐振	23
实验七 RC 选频网络	26
实验八 三相交流电路.....	29

安全用电常识

为了防止触电事故发生，在做实验前，应熟悉安全用电常识。在实验过程中，必须严格遵守安全用电制度和操作规程。

人体是导体，当人体不慎触及电源或带电导体时，电流流过人体，因而使人受到伤害，就是电击。这种电击对人的伤害程度与通过人体电流的大小、通电时间的长短、电流流过人体的途径、电流的频率以及触电者的健康状况等有关。

工频交流电是比较危险的。当人体有 1mA 工频电流流过时就有不愉快的感觉；50mA 的电流流过时就可能发生痉挛、心脏麻痹，如果时间过长就会有生命危险。

在实验中，如果实验者忽视安全用电制度或粗心大意，例如由于疏忽，未将电源闸刀开关拉开就接线或拆线，往往容易触电。如果是三相电源，就容易造成双线触电，实验者人体承受线电压，危险最大。

在测量电源电压时，测试笔必须接在电压表的接线柱上，不得接在电源板的接线柱上。将测试笔接在电源板的接线柱上是非常危险的：如果两支带电的测试笔相碰，会造成短路事故；如果拿着这带电的测试笔测电压，容易造成双线触电。

实验时，同组者必须配合默契，否则也容易造成触电事故。例如一同学手持导线待接，而另一同学又去接通电源，这样就很容易造成单线触电。

电气设备（如电机或电子仪器等）在正常运行的情况下外壳不带电。但一旦这些设备的绝缘性能不好，有漏电现象时，外壳就会带电。这时，如果人体接触了外壳也会触电，这属于单线触电，这样的触电事故是比较多的。

各种形式的短路都会产生很大的电弧，电弧会对人体灼伤，这也是触电的一种。

万一遇到触电事故时，首先应迅速切断电源，或用绝缘的器具迅速将电源线断开，使触电者脱离电源。

在电源中点接地的低压系统中，把电气设备的金属外壳部分与中线相连接称为保护接零。如果电气设备的绝缘性能下降或破坏，由于中线的电阻很小，所以短路电流很大，短路电流将使电路中的保护装置（如电流继电器、保险丝等）动作，切断电源，这时外壳不再带电，起到防止触电的作用。

实验开始接线时，先把实验设备、仪表之间的线路接好，再接通电源。实验完毕拆线时，首先断开电源开关，然后拆开电源线，再拆实验设备和仪表间的连线。这是接拆线的基本步骤，要养成习惯。

实验注意事项

一、做好预习

1. 实验前要认真阅读实验指导书，明确实验目的，理解有关原理，熟悉实验电路内容、步骤及实验中的注意事项。

2. 在实验课上，教师要对预习情况进行抽查提问，抽查通不过者暂不得参加本次实验。

二、认真实验

1. 实验时，应严格按照实验步骤进行，各种元器件应事先检验好坏，电子仪器应调试完好。

2. 接线部分，每组学生可分工进行，但在接线完毕后，每个学生都要对全部接线进行检查。共同确认无误后，再请教师复查。如指导教师发现错误，应由学生自己改正。最后经教师许可后，方可接电源，不得带电操作。

3. 在实验过程中，如发现不正常现象（如跳闸、烧保险、稳压电源所指示的电压突降为零、电流过大、电压过高等），应立即断开电源，在教师指导下，共同分析检查原因；

4. 在测试数据中，一组学生应共同读取数据，并加以记录；

5. 实验过程中，应切实注意安全操作，防止触电事故；

6. 实验完毕后，先由本人检查实验是否符合要求，然后再请教师检查，经教师认可后再拆线，并将所有设备、元件放回原处，离开实验室。

7. 要爱护国家财产，注意节约材料。凡实验室的一切物品（包括导线、工具等）均不得私自带出实验场所，若发生仪器设备损坏事故，应立即报告指导教师，并到实验室办理事故登记和处理手续。

8. 室内仪器设备，不准任意搬动调换。

9. 遵守实验室规则，实验时要严肃认真，保持安静、整洁的学习环境。

三、实验报告

1. 报告每人一份，独立完成；

2. 按照要求完成实验数据填写，字迹要清晰；

3. 凡指导教师认为不合格者，应退回重写；凡不交实验报告者，以缺席论。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验一 万用表的使用和电位、

实验名称

电压的测量

实验日期

一、实验目的

1. 学习数字万用表的基本使用方法。
2. 学习直流稳压电源的使用方法。
3. 学习测量电路中各点电位的方法。

二、VC9802 型数字万用表为例，简单介绍其使用方法和注意事项。

(1) 使用方法

a 使用前，应认真阅读有关的使用说明书，熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。

b 将电源开关置于 ON 位置。

c 交直流电压的测量：根据需要将量程开关拨至 DCV（直流）或 ACV（交流）的合适量程，红表笔插入 V / Ω 孔，黑表笔插入 COM 孔，并将表笔与被测线路并联，读数即显示。

d 交直流电流的测量：将量程开关拨至 DCA（直流）或 ACA（交流）的合适量程，红表笔插入 mA 孔（ $<200\text{mA}$ 时）或 10A 孔（ $>200\text{mA}$ 时），黑表笔插入 COM 孔，并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时，数字万用表能自动显示极性。

e 电阻的测量：将量程开关拨至 Ω 的合适量程，红表笔插入 V / Ω 孔，黑表笔插入 COM 孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值，万用表将显示“1”，这时应选择更高的量程。测量电阻时，红表笔为正极，黑表笔为负极，这与指针式万用表正好相反。因此，测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时，必须注意表笔的极性。

测量的时候不要用手去握表笔金属部分，以免进入人体电阻，会引起测量误差。

(2). 使用注意事项

a 如果无法预先估计被测电压或电流的大小，则应先拨至最高量程挡测量一次，再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕，应将量程开关拨到最高电压挡，并关闭电源。

b 满量程时，仪表仅在最高位显示数字“1”，其它位均消失，这时应选择更高的量程。

c 测量电压时，应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联，测直流量时不必考虑正、负极性。

d 当误用交流电压挡去测量直流电压，或者误用直流电压挡去测量交流电压时，显

示屏将显示“000”，或低位上的数字出现跳动。

e 禁止在测量高电压（220V 以上）或大电流（0.5A 以上）时换量程，以防止产生电弧，烧毁开关触点。

f 当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时，表示电池电压低于工作电压。

面板符号含义，比如：

power 电源开关

HOLD 锁屏按键, B/L 一般是为背光灯，其次要了解 转换开关 V-或 DCV 是直流电压挡的意思 V~ 或 ACV 交流电压挡的意思 A-或 DCA 直流电流挡的意思 A~ 或 ACA 是交流电流挡的意思， Ω 是电阻挡的意思，画一个二极管的符号那个是二极管档也称蜂鸣档，F 表示电容挡，H 表示电感挡 hfe 表示三极管电流放大系数测试挡 一般数字表会有四个插孔，分别是:V Ω 孔，COM 孔，mA 孔，10A 孔或 20A 孔。

三、实验原理

1、电压源

电压源两端钮上的电压和流过它的电流之间的关系称它的伏安特性。理想电压源的端电压是恒定的，与流过它的电流无关，其伏安特性曲线是一条与电流坐标轴平行的直线。理想电压源实际上是不存在的。实际电压源总是具有一定的内阻，因此它可以用一个理想电压源和一个电阻串联表示。当电压源中有电流流过时，必然会在内阻上产生电压降。因此它的伏安特性曲线是一条略微向下倾斜的直线。

2、电位测量

在电工技术中，经常需要通过比较电路中两点的电位，或分析电路中某一点电位的变化来确定电路中的电压、电流的方向以及它们的工作情况。

电路中某点电位的高低是以其对参考点的电压来确定的，通常取参考点的电位为零电位。当参考点确定后，电路中各点的电位也就确定了。在分析电路时，有时出现某点电位比参考点电位还低，称该点电位为负值，某点电位比参考点电位高，称该点电位为正值。

电位是具有单位的物理量。只要电路参考点保持不变，则各点的电位值是唯一的。参考点不同，电位值随之改变。所以电位也是具有相对性的物理量。

电位差：电路中任一点与参考点之间的电位差等于该点的电压。电位可利用电压表测量。如 a 点为电位参考点,则 $V_a=0$,用电压表测量出 $U_{ba}=U_b-U_a=V_b$ 也就是 b 点的电位(对参考点 a 而言)。

四、实验内容与步骤：

1、测定实际电压源的伏安特性

开启“可调稳压电源开关”，指示灯亮。调节输出端输出 12V 直流电压。选取 51 Ω 电阻作为实际电压源的模拟内阻与稳压电源串联组成一个实际的电压源模型，如图 1-1，调节负载，测量电压，将测得数据填入表 1-1 中。

2、在下面图 1-2 空白处画出电压源的伏安特性。

表 1-1

U (V)					
R(Ω)					
I (mA)	0 (开路)				

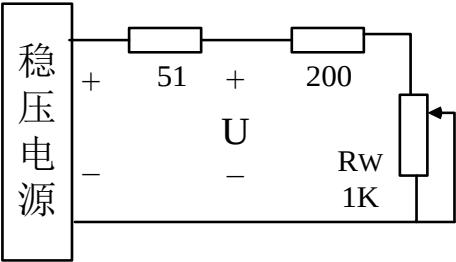


图 1-1 电压源伏安特性测试图

图 1-2 电压源伏安特性

3、直流电路和电位测量：实验线路如图 1-3 所示。

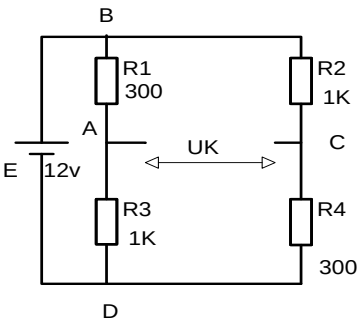


图 1-3

将直流稳压电源接入电路，令 $E=12V$ ，测量 a、b、c、d 各点的电位方法如下：选 a 点为参考点（即 $V_a=0$ ）通过表笔将电压表的一端与 a 点相接，另一端分别与电路 b、c、d 各点接触，就可测得相对于参考点 a 的各点的电位 V_b 、 V_c 、 V_d ，测量电压 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 U_{cd} 、 U_{da} 记入表 1-2 中。以 b 点为参考点，重复上述步骤。

表 1-2

电位	Va	Vb	Vc	Vd	Uab	Ubc	Uca	Ucd	Uda
参考点 a									
参考点 b									

五、预习要求：

- 1、预习直流稳压电流，直流电压表，直流毫安表的使用方法及注意事项。
- 2、复习直流电路、电位及电压概念。

六、实验报告要求：

- 1.根据表 1-2 中数据说明，当参考点改变时，各点电位、两点间电压是否改变？
- 2.心得体会。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验名称 实验二 基尔霍夫定律验证 实验日期

一、实验目的

1. 验证基尔霍夫定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解。
2. 学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。

二、原理说明

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压，应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。即对电路中的任一个节点而言，应有 $\sum I=0$ ；对任何一个闭合回路而言，应有 $\sum U=0$ 。

运用上述定律时必须注意电流的正方向，此方向可预先任意设定。

三、实验设备

序号	名 称	型号与规格	数量	备 注
1	直流稳压电源	+5V、+12V 切换	1	
2	可调直流稳压电源	0~30V	1	
4	数字电压表		1	

四、实验内容

实验线路如图 2-1 所示。

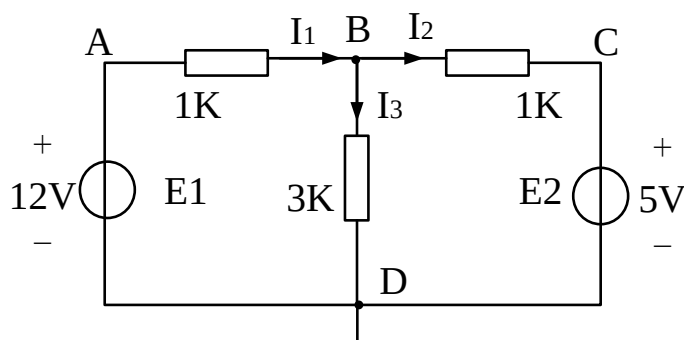


图 2-1 基尔霍夫定律验证实验电路

1. 实验前先任意设定三条支路的电流参考方向，如图中的 I_1 、 I_2 、 I_3 所示。
2. 分别将两路直流稳压电源，令 $E_1=12V$ ， $E_2=5V$ 。
3. 用万用表测量相应电阻上的电压值再求 I_1 ， I_2 和 I_3 的值记录在表格里。
4. 用直流数字电压表分别测量两路电源及相应节点上的电压值记录在表格里。
5. 验证 KCL 和 KVL 的成立。

被测量	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	E_1 (V)	E_2 (V)	U_{AB} (V)	U_{BC} (V)	U_{BD} (V)
计算值								
测量值								
相对误差								

6.利用上述方法测量图 2-2 电路各支路电流以及 a、b 两点间的电压。验证惠斯通电桥电路平衡的特点。

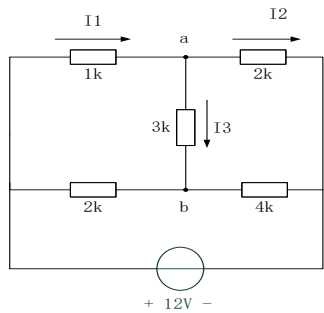


图 2-2 惠斯通电桥验证电路

图 2-2 结果：

被测量	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	E_1 (V)	U_{ab} (V)
计算值					
测量值					
相对误差					

五、实验注意事项

1. 所有需要测量的电压值，均以电压表测量读数为准，不以电源表盘指示值为准。

2. 防止电源两端碰线短路。
3. 若用指针式电流表进行测量时，要识别电流插头所接电流表“+、-”极性。倘若不换接极性，则电表指针可能反偏（电流为负值时），此时必须调换电流表极性，重新测量，此时指针正偏，但读得的电流值必须冠以负号。
4. 分析图 2-2 中的测量结果，是否与理论相符。若有偏差，分析其原因。

六、预习思考题

1. 根据图 2-1 的电路参数，计算出待测电流 I_1 、 I_2 、 I_3 和各电阻上电压值，记入表中，以便实验测量时，可正确选定毫安表和电压表的量程。
2. 实验中，若用万用电表直流毫安档测各支路电流，什么情况下可能出现毫安表指针反偏，应如何处理，在记录数据时应注意什么？若用直流数字毫安表进行测量时，则会有什么显示呢？

七、实验报告

1. 根据实验数据，验证 KCL 和 KVL 的正确性。
2. 误差原因分析及得体会。
3. 心得体会。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成 绩	
--------	--

实验名称 实验三 叠加定理验证 实验日期

一、实验目的

1. 验证线性电路叠加定理的正确性。
2. 加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

二、实验原理

叠加定理适用于线性电路，为了测量方便，我们用直流电路来验证它。叠加定理可简述如下：

在线性电路中，任一支路中的电流（或电压）等于电路中各个独立源分别单独作用时在该支路中产生的电流（或电压）代数和。

所谓一个电源单独作用是指除了该电源外其他所有电源的作用都去掉，即理想电压源所在处用短路代替，理想电流源所在处用开路代替，但保留它们的内阻，电路结构也不作改变。

线性电路的齐次性是指当激励信号（某独立源的值）增加或减小 K 倍时，电路的响应（即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值）也将增加或减小 K 倍。

三、实验设备

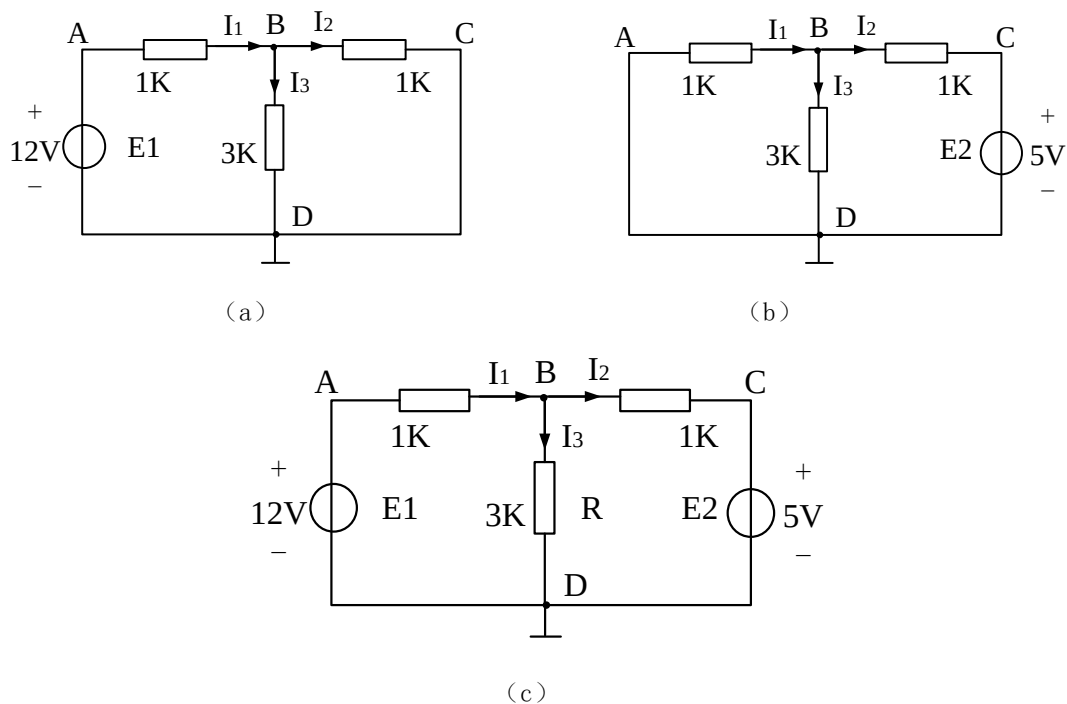
序号	名 称	型号与规格	数 量	备 注
1	直流稳压电源	+5V、+12V 切换	1	
2	可调直流稳压电源	0~30V	1	
3	数字电压表		1	

四、实验内容及步骤

（注意：实验过程中，如果电流测量难以进行，就测量支路电压与支路电阻，然后转换为电流。）

1. E_1 为+12V 电源，令 E_1 电源单独作用时（按图 3-1（a）电路接线），用直流数字电压表测量各支路电流及各电阻元件两端电压，数据记入表格中。

2. $E_2=5V$ 电源，令 E_2 电源单独作用时（按图 3-1（b）电路接线），重复实验步骤 1 的测量和记录。



3-1 叠加定理验证实验电路

测量项目 实验内容	E_1 (v)	E_2 (v)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	U_{AB} (v)	U_{BC} (v)	U_{BD} (v)
E_1 单独作用								
E_2 单独作用								
E_1 、 E_2 共同作用								
$2E_2$ 单独作用								

3. 令 E_1 和 E_2 共同作用时（按图 3-1（c）电路接线），重复上述的测量和记录。
4. 将 E_2 的数值调至+10V，重复上述第 2 项的测量并记录。
5. 将 R_5 换成一只二极管 IN4007，重复 1~4 的测量过程，数据记入下来。（选做）

五、预习要求

根据图 3-1 的电路参数，可先计算出待测电流 I_1 、 I_2 、 I_3 和各电阻上电压值的理论值，然后实验完成后与测量值进行比较，以便分析误差。

六、注意事项

1. 用万用表时，应注意仪表的极性和及时更换量程。
2. 注意电源防止短路。

七、实验报告

1. 根据实验数据验证线性电路的叠加性与齐次性。
2. 误差分析及心得体会。
3. 心得体会。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验名称

实验四 戴维南定理

实验日期

一、实验目的

1. 验证戴维南定理的正确性，加深对戴维南定理的理解。
2. 学会用实验方法，求二端网络的等效电路（开路电压和短路电流）。
3. 正确使用直流稳压电源和万用表。

二、实验原理

1. 戴维南定理内容：任何一个有源二端网络对外总可以用一个电压源与电阻串联的等效支路来代替，如图 4-0。等效电压源的电动势 E_0 等于有源二端网络的开路电压 U_K ，内阻 R_0 等于有源二端网络中所有电源均为零（恒压源短路，恒流源开路）时从输出端看进去的等效电阻，或者等于输出端的开路电压 U_K 与短路电流 I_S 的比值。

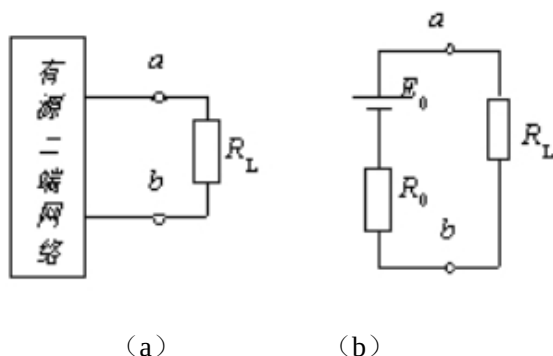


图 4-0

所谓等效是对外部的特性而言，即在上图中 a、b 两端如果接相同的负载，其负载端的电流和电压也是相同的。

2. 一个有源二端网络，可用实验方法测出它的开路电压 U_K ，这个电压即戴维南等效电路中的电动势 E_0 ；在网络允许短路的条件下，测出它的短路电流 I_S ，电阻 $R_0 = U_K / I_S$ 即戴维南等效电路中的等效内阻。

3. 等效电动势 E_0 与等效内阻 R_0 相串联即构成戴维南等效电路。所谓等效就是指它们的外特性关系 $U=f(i)$ 完全相同，这个关系将在实验中得到证实。

任何一个线性含源网络，如果仅研究其中一条支路的电压和电流，则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络（或称为含源一端口网络）。

4. 有源二端网络等效参数的测量方法

(1) 开路电压、短路电流法测 R_0

在有源二端网络输出端开路时，用电压表直接测其输出端的开路电压 U_{oc} ，然后

再将其输出端短路，用电流表测其短路电流 I_{sc} ，则内阻为

$$R_0 = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$$

如果二端网络的内阻很小，若将其输出端口短路则易损坏其内部元件，因此不宜用此法。

(2) 伏安法测 R_0

用电压表、电流表测出有源二端网络的外特性如图 4-1 所示。根据外特性曲线求出斜率 $\tan\phi$ ，则内阻

$$R_0 = \tan\phi = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$$

用伏安法，主要是测量开路电压及电流为额定值 I_N 时输出端电压值 U_N ，则内阻为

$$R_0 = \frac{U_{OC} - U_N}{I_N}$$

若二端网络的内阻值很低时，则不宜测其短路电流。

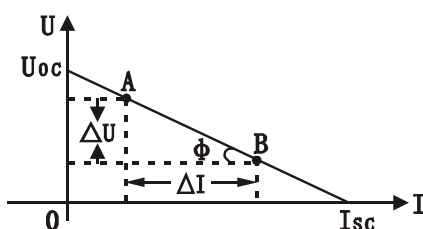


图 4-1

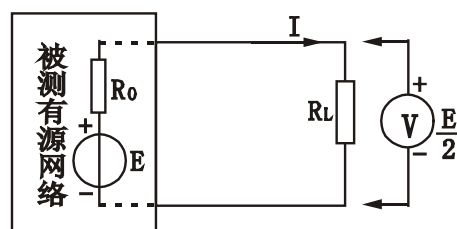


图 4-2

(3) 半电压法

如图 4-2 所示，当负载电压为被测网络开路电压一半时，负载电阻（由电阻箱的读数确定）即为被测二端网络的等效内阻值。

(4) 零示法

在测量具有高内阻有源二端网络的开路电压时，用电压表进行直接测量会造成较大的误差，为了消除电压表内阻的影响，往往采用零示测量法，如图 4-3 所示。

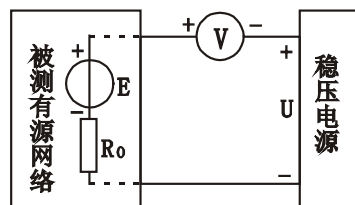


图 4-3

零示法测量原理是用一低内阻的稳压电源与被测有源二端网络进行比较，当稳压电源的输出电压与有源二端网络的开路电压相等时，电压表的读数将为“0”，然后将电路断开，测量此时稳压电源的输出电压，即为被测有源二端网络的开路电压。

三、实验设备

序号	名 称	型号与规格	数量	备 注
1	可调直流稳压电源	0~30V	1	
2	可调直流恒流源	0~200mA	1	
3	直流数字电压表		1	
4	直流数字毫安表		1	
5	万用电表		1	
6	可调电阻箱		1	
7	电 位 器		1	

四、实验内容和步骤

图 4-4 为实验原理电路图。

1. 测量负载电流 I_L

(1)在在实验向上按图 4-4(a)连接电路。

(2)检查无误后，将实验箱上的 12V 并接入电路中，测出负载电流 I_L 的数值并记入表 4-1 中。

2. 测量二端网络的开路电压 U_{OC} ：

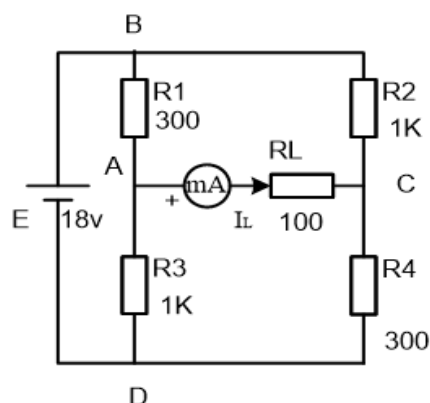
断开 R_L 支路，如图 4-4(b)所示，测量 AC 两端电压 $U_K = U_{OC}$ ，并记入表 4-1 中。

3. 测量二端网络的等效电阻 R_{eq} ：

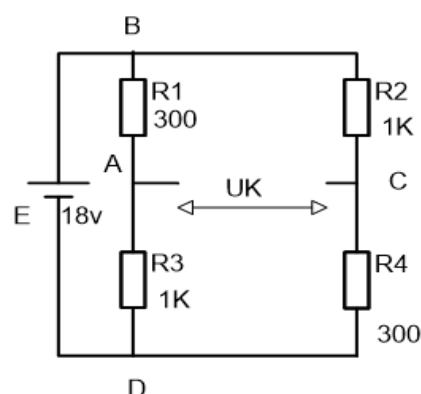
按图 4-4(c)连接电路（在 b 图的基础上把 **12V 电压源拿走**，再短接 B、D 两点），测量 AC 两端电阻 $R_{AC} = R_{eq}$ ，并记入表 4-1 中

4. 用等效电路求负载电流 I_L' ：

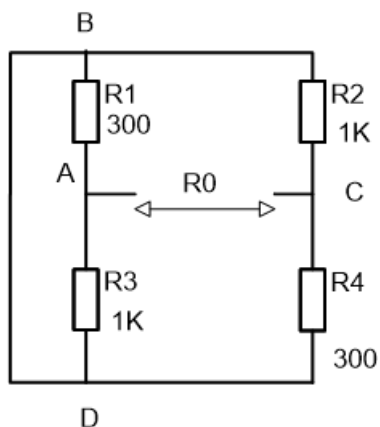
按图 4-4(d)连接电路，调节电位器 W 使阻值等于 R_{eq} ；调节可调稳压电源使其电压等于 U_{OC} ，测出 I_L' 值并记入表 4-1 中。



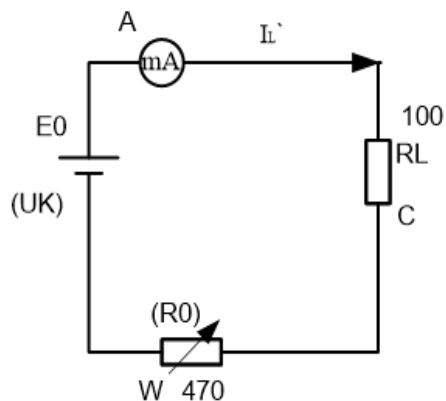
(a) 实验原理图



(b) 求开路电压 U_{OC}



(c) 求等效电阻 R_{eq}



(d) 戴维南等效电路

图 4-4

戴维南实验原理电路图。

表 4-1

被测值	I_L	$U_K = U_{OC}$	$R_{AC} = R_{eq}$	I_L'
理论值				
测量值				

五、预习内容

在图 4-4(a)中，设 $E=12V$ ， $R_1=300\Omega$ ， $R_2=R_3=1K\Omega$ ， $R_4=300\Omega$ 。根据戴维南定理，用两种方法，计算出网络 AC 的等效电压 U_{OC} 、等效内阻 R_{eq} 以及短路电流 I_{Sc} 的理论值，并做出戴维南等效电路，求出 I_L' 理论值。

六、实验报告

1. 应用戴维南定理计算图 4-4(a) 有源二端网络的等效电动势 U_{OC} 和内阻 R_{eq} ，将计算结果与实验数据比较。
2. 对比实验数据和理论数据 I_L 和 I_L' ，验证戴维南定理的正确性。若出现误差应考虑元器件和仪表的误差和人为的测量误差。
3. 总结用实验方法求有源二端网络等效电源的过程。
4. 心得体会。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验名称 实验五 RC 一阶电路响应测试 实验日期

一、实验目的

1. 测定RC一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。
2. 学习电路时间常数的测量方法。
3. 掌握有关微分电路和积分电路的概念。
4. 学会用示波器观测波形。

二、实验设备

示波器	1 台;
函数信号发生器	1 台
电容、电阻	若干个;
实验箱	1 台

三、实验原理

1. 利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号，即令方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号；方波下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号，只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数 τ ，电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下，它的影响和直流电源接通与断开的过渡过程是基本相同的。

2. 我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号。选择方波的重复周期远大于电路的时间常数 τ 。

3. 时间常数 τ 的测定方法:

用示波器测量零输入响应的波形如图5-1(a)所示。

根据一阶微分方程的求解得知 $u_c = U_m e^{-t/RC} = U_m e^{-t/\tau}$ 。当 $t = \tau$ 时， $U_c(\tau) = 0.368 U_m$ 。此时所对应的时间就等于 τ 。亦可用零状态响应波形增加到 $0.632 U_m$ 所对应的时间测得，如图5-1(c)所示。

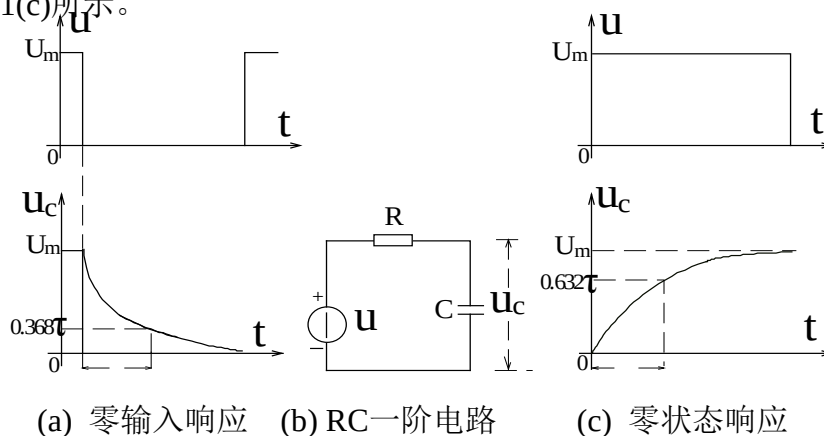


图 5-1

4. 微分电路和积分电路是RC一阶电路中较典型的电路，它对电路元件参数和输入信号的周期有着特定的要求。一个简单的RC串联电路，在方波序列脉冲的重复激励下，当满足 $\tau = RC \ll \frac{T}{2}$ 时（T为方波脉冲的重复周期），且由R两端的电压作为响应输出，则该电路就是一个微分电路。因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比。如图5-2(a)所示。

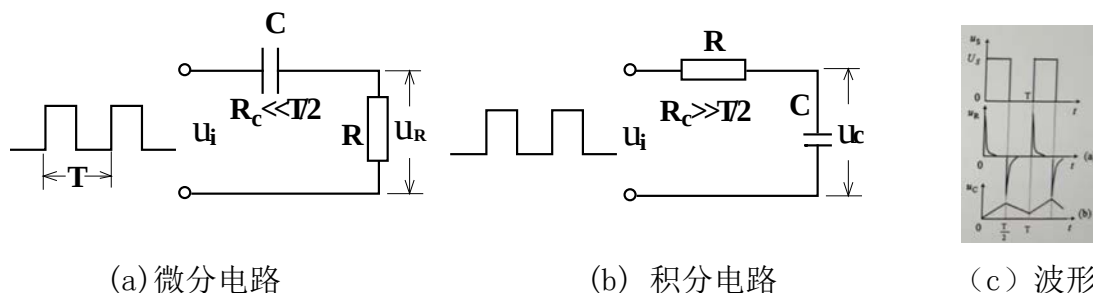


图5-2

若将图5-2(a)中的R与C位置调换一下，如图5-2(b)所示，由C两端的电压作为响应输出，且当电路的参数满足 $\tau = RC \gg \frac{T}{2}$ ，则该RC电路称为积分电路。因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。从输入输出波形来看，上述两个电路均起着波形变换的作用，请在实验过程仔细观察与记录。

四、实验内容和步骤

1. 熟悉模拟示波器的使用。
2. 零状态响应测时间常数 τ 。

(1) 选 $R=10K\Omega$ ， $C=3300pF$ 组成如图5-1(b)所示的RC充放电电路（电容要先放电）。 u_i 为脉冲信号发生器输出的 $U_{pp}=3V$ 、 $f=1KHz$ 的方波电压信号，将激励源 u_i 和响应 u_C 的信号分别连至示波器的两个输入口。这时可在示波器的屏幕上观察到如图5-3和5-4的激励与响应的波形，请测算出时间常数 τ 【波形上升部分测量 $u_C=0V$ 处上升到 $u_C=0.632u_C(\infty)$ 处所经历的时间】，填写表格5-1。

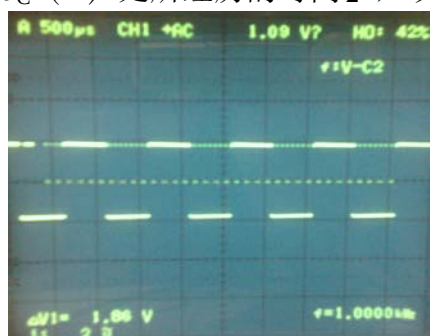


图 5-3 激励源 u_i 的变化规律

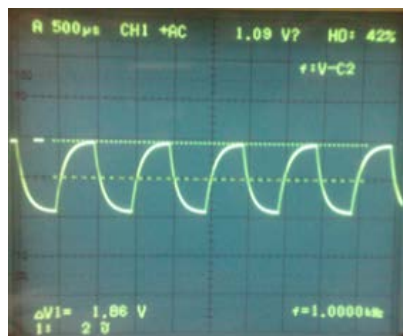


图 5-4 响应 u_C 的变化规律

(2) 令 $R=10K\Omega$ ， $C=0.01\mu F$ ，观察响应的波形，按步骤（1）方法测出时间常数的大小，填写表格5-1。

(3) 继续增大C（ $C=0.1\mu F$ ）之值，定性地观察对响应的影响。

表5-1 零状态响应测时间常数

R、C取值	波形图	$u_C(\infty)$	$u_C=0.632$ $u_C(\infty)$	τ (us)	
				实测值	计算值
R=10k, C=3300pF					
R=10k, C=0.01uF					

3. 零输入响应测时间常数 τ

(1) 选 $R=10K\Omega$, $C=3300pF$ 组成如图5-1(b)所示的RC充放电电路(电容要先放电)。 u_i 为脉冲信号发生器输出的 $U_{pp}=3V$ 、 $f=1KHz$ 的方波电压信号,将激励源 u_i 和响应 u_c 的信号分别连至示波器的两个输入口。这时可在示波器的屏幕上观察到图5-3和图5-4的激励与响应的波形,请测算出时间常数 τ 【波形下降部分测量 $u_c=u_c(0)$ 处下降到 $u_c=0.368u_c(0)$ 处所经历的时间】,填写表格5-2。

(2) 令 $R=10K\Omega$, $C=0.01\mu F$,观察响应的波形,按步骤(1)方法测出时间常数的大小,填写表格5-2。

(3) 继续增大 C ($C=0.1\mu F$)之值,定性地观察对响应的影响。

表5-2 零输入响应测时间常数

R、C 取值	波形图	$u_c(0)$	$u_c=0.368$ $u_c(0)$	τ (us)	
				实测值	计算值
R=10k, C=3300pF					
R=10k, C=0.01uF					

4. 选择 R 、 C 元件,组成如图5-2(a)所示微分电路,令 $C=0.01\mu F$, $R=1K\Omega$ 。在同样的方波激励信号($U_{pp}=3V$, $f=1KHz$)作用下,观测并在图5-5处画出激励 u_i 与响应 u_R 的波形。

5. 选择 R 、 C 元件,组成如图5-2(b)所示积分电路,令 $C=0.01\mu F$, $R=1M\Omega$ 。在同样的方波激励信号($U_{pp}=3V$, $f=1KHz$)作用下,观测并在图5-6处画出激励 u_i 与响应 u_C 的波形。

图5-5微分电路波形

图5-6积分电路波形

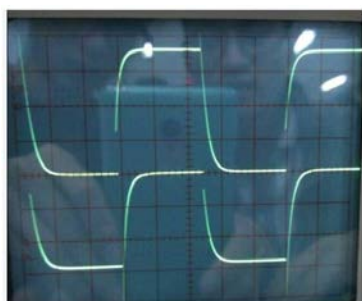
五、实验注意事项

1. 调节电子仪器各旋钮时，动作不要过快、过猛。实验前，需熟读双踪示波器的使用说明书。观察双踪时，要特别注意相应开关、旋钮。
2. 信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起（称共地），以防外界干扰而影响测量的准确性。

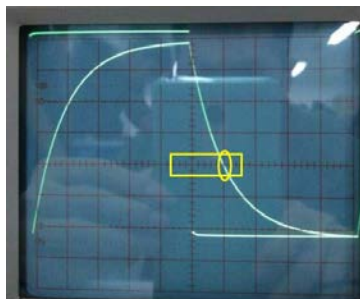
六、实验报告要求

1. 根据实验结果，所得的曲线计算 τ 值，并与参数值的计算结果作比较，分析误差原因。
2. 根据实验观测结果，归纳、总结积分电路和微分电路的形成条件，阐明波形变化特征。
3. 心得体会。

七、附图



附图1 uc波形图



附图2 求 τ 的方法



附图3 积分波形图

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验名称 实验六 RLC 串联谐振电路 实验日期

一、实验目的

- 1、测量 RLC 串联电路的谐振曲线，通过实验进一步掌握串联谐振的条件和特点。
- 2、研究电路参数对谐振特性曲线的影响。
- 3、了解 RLC 电路的品质因素的概念。

二、实验器材

信号发生器	1 台
数字示波器	1 台
交流毫伏表	1 台
电阻、电容、电感	若干 个
试验箱	1 台

三、实验原理

1. 如图 6-1 (a) 所示为 RLC 串联电路，当输入电压的频率为某一值 ω_0 时，电阻上的电压等于输入电压达到最大值，我们把此时的频率称为中心频率或谐振频率。此时，电路的电抗为零。阻抗值最小，等于电路中的电阻，电路成为纯电阻性电路。并且电路中的电流达到最大值，电流与输入的电压同相位。我们把电路的这种工作状态称为串联谐振。电路达到谐振状态的条件是：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

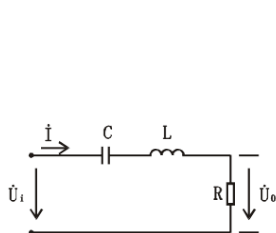


图 6-1 (a) 串联谐振电路

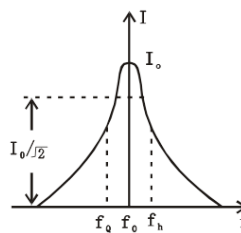


图 6-1 (b) 串联谐振幅频特性

2. 当正弦交流信号源的频率 f 改变时，电路中的感抗、容抗随之而变，电路中的电流也随 f 而变。取电路电流 I 作为响应，当输入电压维持不变时，在不同信号频率的激励下，测出电阻 R 两端电压之值，则 $I=U_o/R$ ，然后以 f 为横坐标，以 I 为纵坐标，绘出光滑的曲线，此即为幅频特性，亦称电流谐振曲线，如图 6-1 (b) 所示。

当电路发生串联谐振时， $X_L=X_C$ 。且当 $X_L=X_C>R$ 时， $U_L=U_C>>U_i$ 。（ U_i 为输入电压）该电路的幅频特性曲线如图 6-1 (b) 所示。

3. 在 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 处($X_L=X_C$)，即幅频特性曲线尖峰所在的频率点，该频率称为谐振频率，此时电路呈纯阻性，电路阻抗的模为最小，在输入电压 u_i 为定值时，电路中的电流 I_0 达到最大值，且与输入电压 u_i 同相位，从理论上讲，此时 $u_i=u_{R0}=u_0$ ， $u_{L0}=u_{C0}=Qu_i$ ，式中的 Q 称为电路的品质因数。

四、实验内容与步骤

1. 熟悉数字示波器的使用。

2. 测量 RLC 串联电路的谐振频率 f_0 。

1) 建立如图 6-1 所示的串联谐振电路。电容 $C=0.01\mu\text{F}$ ，电阻 $R=200\Omega$ ，电感 $L=10\text{mH}$ 。函数信号发生器产生输入信号 $u_{ipp}=4\text{V}$ ，频率为 1kHz 的正弦信号。

2) 用示波器的观察 u_i 的波形，用交流毫伏表测量电阻上的电压 u_R 的大小。

3) 调整函数信号发生器的频率，由小到大，同时观察 u_R 信号的大小，找到 u_R 的最大值 U_{R0} ，同时记录下此时的输入信号的频率 f_0 ，此为 RLC 串联电路的谐振频率 f_0 ，并记录在表格 6-1 中。

3. 测量测量 RLC 串联电路的上限频率点 f_H 和下限频率点 f_L 。

1) 电容 $C=0.01\mu\text{F}$ ，电阻 $R=200\Omega$ ，电感 $L=10\text{mH}$ ；示波器 CH1 接信号发生器，交流毫伏表测 u_R 。注意在调节频率时，要维持信号源的输出幅度不变。

2) 调节信号发生器频率，在谐振点两侧，分别测出上限频率点 f_H 和下限频率点 f_L ，及相应的 U_R ，然后再根据表格中的数据逐点测出不同频率下 U_R ，填写表格 6-1。

3. 改变参数为：电容 $C=0.1\mu\text{F}$ ，电阻 $R=1000\Omega$ ，电感 $L=10\text{mH}$ ；重复上述步骤，完成表格 6-2。

表 6-1 $C=0.01\mu\text{F}$ ， $R=200\Omega$ ， $L=10\text{mH}$ 时的 f_0 和 f_H 、 f_L

	f_7	f_5	f_3	f_L	f_1	f_0	f_2	f_H	f_4	f_6	f_8	f_0 理论值
$f(\text{kHz})$	6	11	13		15		19		22	27	50	
$U_R(\text{V})$												
$I(\text{mA})$												

表 6-2 $C=0.1\mu\text{F}$ ， $R=1000\Omega$ ， $L=10\text{mH}$ 时的 f_0 和 f_H 、 f_L

	f_7	f_5	f_3	f_L	f_1	f_0	f_2	f_H	f_4	f_6	f_8	f_0 理论值
$f(\text{kHz})$	0.4	0.6	1.0		2.2		14		32	48	78	
$U_R(\text{V})$												
$I(\text{mA})$												

4. 在图 6-2 和 6-3 处画出表 6-1 和 6-2 中的两条幅频特性曲线。

图 6-2 $C=0.01\mu\text{F}$, $R=200\Omega$, $L=10\text{mH}$ 的幅频特性

图 6-3 $C=0.1\mu\text{F}$, $R=1000\Omega$, $L=10\text{mH}$ 的幅频特性

五、注意事项

1. 测试频率点的选择应在靠近谐振频率附近多取几点，在变换频率测试时，应调整信号输出幅度，使其维持在 4V 输出不变。
2. 实验过程中，交流毫伏表注意选取合适档位，及时更换档位。

六、实验报告

1. 根据实验电路给出的元件参数值，估算电路的谐振频率。
2. 根据测量数据，绘出两条幅频特性曲线。
3. 通过本次实验，总结、归纳串联谐振电路的特性。
4. 心得体会。

广州航海学院

电路原理 实验报告

成绩	
----	--

实验名称

实验七 RC 选频网络

实验日期

一、实验目的

- 1、熟悉 RC 选频电路的结构特点及其应用。
- 2、学会用示波器测量对应所选频率输出电压与输入电压的幅值和相位关系

二、仪器设备

- 1、R、C 若干 2、数字示波器 3、实验箱

三、实验原理

RC 的串、并联电路又称文氏电桥电路，如图 7-1 所示，该电路结构简单，被广泛地用于低频振荡电路中作为选频环节，可以获得很高纯度的正弦波电压。

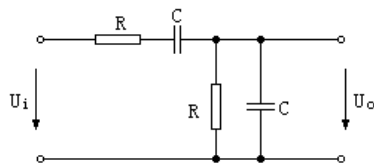


图 7-1

1、用函数信号发生器的正弦输出信号作为图 7-1 的激励信号 u_i ，并保持 u_i 值不变的情况下，改变输入信号的频率 f ，用交流毫伏表或示波器测出输出端相应于各个频率点下的输出电压 U_o 值，将这些数据画在以频率 f 为横轴， U_o 为纵轴的坐标纸上，用一条光滑的曲线连接这些点，该曲线就是上述电路的幅频特性曲线图，如图 7-2。

文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变，而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值，如图 7-2 所示。

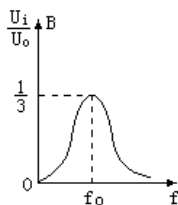


图 7-2

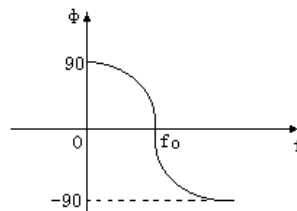


图 7-3

由电路分析得知，该网络的传递函数为：
$$\beta = \frac{1}{3 + j(\omega RC - 1/\omega RC)}$$

当角频率 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 即 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时 $|\beta| = \frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{3}$

且此时 u_o 与 u_i 同相位。 f_0 称电路固有频率。

由图 7-2 可见 RC 串并联电路具有带通特性。

2、将上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的 CH1 和 CH2 两个输入通道，改变输入正弦信号的频率，观测相应的输入和输出波形间的时延 τ 及信号的周期 T ，则两波形间的相位差为：
$$\varphi = \frac{\tau}{T} \times 360^\circ = \varphi_o - \varphi_i \quad (\text{输出相位差与输入相位差})$$

将各个不同频率下的相位差 φ 测出,即可以绘出被测电路的相频特性曲线，如图 7-3 所示。

四、实验内容与步骤

1、测量 RC 串并联电路的幅频特性。

(1)、在实验箱上按图 7-1 连接电路，选 $R=1K\Omega$ ， $C=0.1\mu f$ 。

(2)、调节信号源输出电压为 3V 的正弦信号，接入图 7-1 的输入端。

(3)、改变信号源的频率 f （由示波器测得），并保持 $U_{ip-p}=3V$ 不变，测量输出电压 U_o ，（可先测量 $\beta=\frac{1}{3}$ ）时的频率 f_o ，然后再在 f_o 左右设置其它频率点测量 U_o 填入表格 7-1 中。

(4)、另选一组参数(如令 $R=20k\Omega$ ， $C=0.01\mu F$)，重复测量一组数据，将所测数据填入表 7-2 中。

(5)、根据实验数据在图 7-4 处绘制幅频特性曲线。找出最大值，并与理论值比较。

表 7-1 $R=1k\Omega$ $C=0.1\mu F$ 幅频特性表

F(Hz)	0.2k	0.6k	1.0k	1.2k	1.59k	2.0k	2.4k	3.0k	4.0k	5.0k	10k
$U_o(V)$											

表 7-2 $R=20k\Omega$ $C=0.01\mu F$ 幅频特性表

F(Hz)	0.1k	0.2k	0.4k	0.6k	0.8k	1.0k	1.2k	1.6k	2.0k	3.0k	6.0k
$U_o(V)$											

2、测量 RC 串并联电路的相频特性（选做）

(1)、按实验原理说明 2 的内容、方法步骤进行，选定两组电路参数进行测量，完成表 7-3 和 7-4。

(2)、根据实验数据在图 7-5 处绘制相频特性曲线。找出最大值，并与理论值比较。

表 7-3 $R=1K\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ 相频特性表

F(Hz)		0.2k	0.6k	1.0k	1.2k	1.6k	2.0k	2.4k	3.0k	5.0k
$R=1K\Omega$ $C=0.1\mu F$	φ									

表 7-4 表 16-3 $R=20k\Omega$, $C=0.01\mu F$ 相频特性表

F(Hz)		0.2k	0.4k	0.6k	0.8k	1.0k	1.2k	1.8k	2.5k	4.0k
$R=200\Omega$ $C=1\mu F$	φ									

图 7-4 幅频特性曲线

图 7-5 相频特性曲线

五、注意事项

在变换频率测试时，应调整输入信号输出幅度，使其维持在 3V 输出不变。

六、实验报告

- 1、整理实验中测量的数据和观察到的现象，并与计算结果相比较，说明 RC 选频网络的选频特性。
- 2、如果保持频率不变，用什么办法可使 U_i 、 U_o 同相位？
- 3、心得体会。

实验名称

实验八 三相交流电路

实验日期

一、实验目的

1. 通过实验熟悉并掌握三相负载的 Y、 Δ 型联接方法。
2. 验证对称三相电路中，Y、 Δ 型联接线电压和相电压、线电流和相电流之间的关系。
3. 通过不对称三相电路负载实验，理解中线的作用。
4. 学会仿真软件的使用

二、实验器材

EWB 仿真软件，交流电压源 3 个，交流电压表 4 个，交流电流表 6 个
1K Ω 、2K Ω 、3K Ω 电阻各 1 个，1H 电感 3 个

二、实验原理

1. 三相交流电路中三相负载有星形和三角形两种联接方法，它取决于电源电压与负载的额定电压。目前我国低压配电系统大多数为 380V 三相四线制系统，通常电灯（单相负载）的额定电压为 220V，因此要接在相线与中线之间，并尽可能使电源各相负载均匀、对称，所以从总体看负载联接成星形。由于有中线，可以保证当负载不对称时，负载各相电压仍是对称的。三相异步电动机、三相电炉等为三相对称负载，所以当星形联接时，由于中线电流等于零，可以采用三相三线制。

2. 星形联接的对称三相负载，当接在对称的三相交流电网时， $U_L = \sqrt{3}U_P$ （ U_L 为线值， U_P 为相值，下同）， $I_L = I_P$ ，且 $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$ ，即中线电流等于零，因此可以不用中线。当三相负载不对称而有中线时，中线电流虽不等于零，但仍有 $U_L = \sqrt{3}U_P$ 。如中线断开时， $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$ ，因而三个负载的相电压不对称。

3. 对于三角形联接的负载，不论三相负载是否对称，接在对称的三相交流电网时， $U_L = U_P$ 。只有在三相负载对称时， $I_L = \sqrt{3}I_P$ 。

4. 一个对称的三相负载，不论是星形或是三角形联接，三相功率

$$P = 3P_P = 3U_P I_P \cos\varphi = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi$$

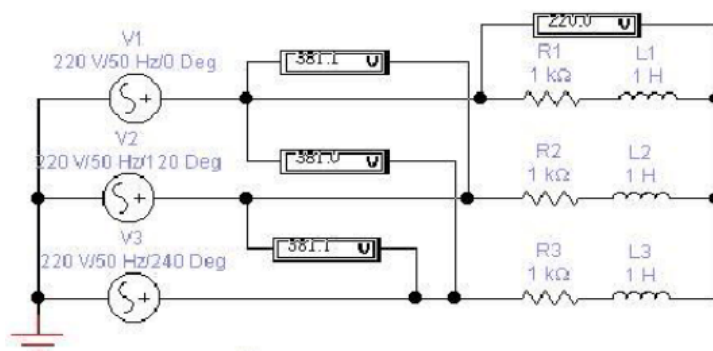


图 8-1 三相负载 Y 联结线电压与相电压测量电路

(一) 三相三线制

图 8-1 为三相负载 Y 联结线电压与相电压的测量电路。各个元器件的值如图所示，交流电源的参数设置如图所设。

图 8-2 为三相负载 Δ 联结线电流与相电流测量电路。各个元器件的值如图所示，交流电源的参数设置如图所设。

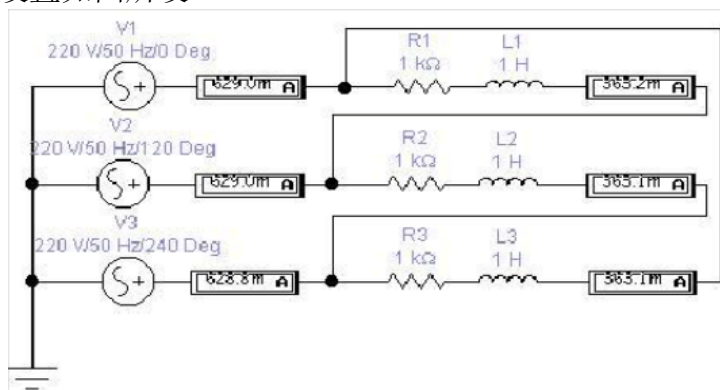


图 8-2 三相负载 Δ 联结线电流与相电流测量电路

(二) 三相四线制

不论负载对称与否，均可以采用 Y 联结，并有： $U_L = U_P$ ， $I_L = I_P$ 。对称时中性线无电流；不对称时中性线上有电流。图 8-3 为三相负载不对称时电流测量电路。

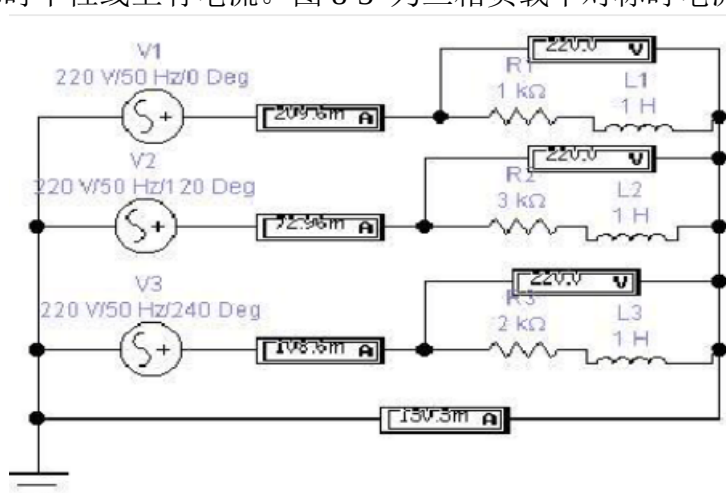


图 8-3 三相负载不对称时电流测量电路

四、实验步骤

- 1、在 EWB 软件中建立如图 8-1 所示三相负载 Y 联结线电压与相电流测量电路。
- 2、单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据交流电压表的读数，记录线电压 U_L 和相电压 U_P 的读数分别为 $U_L = (\quad)$ ， $U_P = (\quad)$ 。
- 3、建立如图 8-2 所示三相负载 Δ 联结线电流与相电流测量电路
- 4、单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据各交流电流表的读数，记录线电流 I_L 和相电流 I_P 的读数。 $I_L = (\quad)$ ， $I_P = (\quad)$ 。
- 5、建立如图 8-3 所示三相负载不对称时电流测量电路。
- 6、单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据交流电压表和电流表的读数，记录线电流 I_A 、 I_B 、 I_C 和中性线电流 I_0 以及相电压 U_P 的读数。 $I_A = (\quad)$ ， $I_B = (\quad)$ ， $I_C = (\quad)$ ， $I_0 = (\quad)$ ， $U_P = (\quad)$ 。

7、根据电路给出的数据，计算线电流 I_A 、 I_B 、 I_C 和中性线电流 I_0 的数值，并与测量值进行比较。计算值为： $I_A = (\quad)$ ， $I_B = (\quad)$ ， $I_C = (\quad)$ ， $I_0 = (\quad)$ 。

五、思考题

- 1、若三相负载不对称作 Y 连接无中线时，各相电压的分配关系将会如何？说明中性线的作用和实际应用需注意的问题。
- 2、画出三相对称负载 Y 联结时线电压与相电压的相量图，并进行计算，验证实验读数正确与否。
- 3、画出三相对称负载 Δ 联结时线电流与相电流的相量图，并进行计算，验证实验读数正确与否。

六、实验报告

1. 用实验数据验证对称三相电路中，负载作星形联接时的线电压和相电压、负载作三角形联接时的线电流和相电流的数量关系。
2. 总结中线的作用。
3. 分析实验误差产生的原因。
4. 心得体会。